

ДИСЦИПЛИНА	Разработка обеспечивающих подсистем
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материалы для практических/семинарских занятий
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кириллина Юлия Владимировна, Трушин Степан Михайлович
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	7, 2026-2027
	(указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6

Цель занятия: определить архитектуру инфраструктуры, выбрать среду разработки и систему управления базами данных (СУБД).

Постановка задачи:

1. Построить инфраструктурную схему, отражающую состав и взаимодействие технических средств (серверы, рабочие станции, сетевое оборудование, облачные сервисы).
2. Составить сравнительную таблицу программных средств разработки и СУБД по ключевым критериям (стоимость, производительность, удобство использования, расширяемость, поддержка).
3. Выбрать оптимальную среду разработки и СУБД для реализации проектируемой системы.
4. Оформить результаты в виде схемы и таблицы, используя инструменты (PlantUML, Draw.io, текстовый и табличный редактор).

Теоретический вспомогательный материал

Инфраструктурная схема — это модель, которая отражает состав и взаимодействие технических средств информационной системы. Она позволяет наглядно показать, какие устройства и сервисы используются, где они располагаются и каким образом связаны между собой.

Основные элементы инфраструктурной схемы:

1. Серверы — выделенные вычислительные узлы, на которых размещаются базы данных, прикладные сервисы, файловые хранилища, системы резервного копирования. Каждый сервер выполняет определённую роль.
2. Рабочие станции — компьютеры и ноутбуки пользователей, которые обеспечивают доступ к системе. В схему включаются клиентские устройства, как точка взаимодействия с приложением.

3. Сетевое оборудование — маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны, точки беспроводного доступа. Эти устройства обеспечивают обмен данными между узлами и защищают систему от внешних угроз.
4. Облачные сервисы — внешние ресурсы, которые могут использоваться для хранения данных, авторизации пользователей, электронной почты, интеграции с другими приложениями.

Назначение инфраструктурной схемы:

1. Определить состав оборудования и программных сервисов, необходимых для функционирования системы.
2. Показать архитектурные уровни (пользовательские рабочие места, серверный сегмент, облако, сеть).
3. Отобразить связи и взаимодействия между компонентами (например, клиент → веб-сервер → база данных).

При построении схемы важно:

1. Группировать элементы по зонам (например, пользовательская сеть, DMZ, серверный сегмент, облако).
2. Показывать основные каналы связи и протоколы (HTTP/HTTPS, SMB, VPN и др.).
3. Указывать роль каждого элемента (сервер приложений, сервер БД, файловый сервер и т.д.).
4. Отражать взаимодействие с внешними системами и интернетом.

Инфраструктурная схема используется как в процессе проектирования информационной системы, так и при её эксплуатации. Она помогает согласовать требования к оборудованию, обеспечить масштабируемость и защиту, а также упростить поддержку и администрирование.

Сравнительный анализ программных средств разработки и систем управления базами данных (СУБД) позволяет выбрать наиболее подходящий инструмент для решения задач проекта. Для этого составляется таблица, в которой сравниваются несколько продуктов по ключевым критериям.

Основные критерии сравнения:

1. Стоимость — наличие бесплатных версий (Open Source, Community Edition), стоимость лицензии, условия подписки.
2. Производительность — скорость обработки запросов, работа с большими объёмами данных, поддержка оптимизации.
3. Удобство использования — простота настройки, наличие графических интерфейсов, документации, обучающих материалов.
4. Расширяемость — возможность интеграции с другими инструментами, подключение модулей и плагинов, масштабируемость.
5. Поддержка — наличие официальной поддержки, сообществ пользователей, регулярные обновления и исправления.

Пример заполненной таблицы представлен в Таблице 10.

Таблица 10 — Сравнение СУБД

Критерий	MySQL	PostgreSQL	MS SQL Server	Oracle
Лицензия	Бесплатная	Бесплатная	Платная	Платная
Производительность	Высокая	Очень высокая	Высокая	Очень высокая
Поддержка JSON	Да	Да	Частично	Да
Расширяемость	Средняя	Высокая	Высокая	Высокая

По подобному стилю же проводится сравнение сред разработки. Пример представлен в Таблице 11.

Таблица 11 — Сравнение сред разработки

Среда разработки	Языки	Достоинства	Недостатки
Visual Studio	C#, .NET	Богатый функционал, интеграция	Требует ресурсов
PyCharm	Python	Удобство, поддержка фреймворков	Платная версия Pro
Eclipse	Java	Бесплатная, кроссплатформенная	Менее удобный UI

Результат практического занятия: отчет по шестому практическому занятию в формате doc/docx (форма отчета размещена в СДО) и презентация в формате ppt/pptx.

Результат каждого практического занятия по дисциплине должен заноситься в единый отчет и в течение семестра размещаться в СДО в отведенную область для загрузки. Для отражения схем и таблиц можно использовать альбомный разворот листа.

В СДО загружается как отчет, так и презентация. В случае, если занятие предполагает публичную защиту, проводится обсуждение полученного результата.